



PART 01

第一章 随机事件与概率

——条件概率



Warming up



我有两个孩子，
其中一个是男孩，
则另一个是男孩
的概率是多少



编号	第一个孩子	第二个孩子	10000
1	男	男	2500
2	男	女	2500
3	女	男	2500
4	女	女	2500

B: 其中一个是男孩

A: 两个都是男孩

$$P(A/B) = 1/3$$



一 条件概率定义

概率论与数理统计

4

在解决许多概率问题时，往往要求在有某些附加信息(条件)下事件发生的概率。

通常记事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的概率为 $P(A|B)$ 。





一 条件概率定义

概率论与数理统计

5

问题1

•条件概率如何定义?



一 条件概率定义

例如 掷一颗均匀骰子, $A=\{\text{掷出2点}\}$, $B=\{\text{掷出偶数点}\}$, 求 $P(A)$ 和 $P(A|B)$ 。

样本空间为 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$, 而 $A=\{2\}$ 。即: $P(A)=1/6$

已知事件 B 发生, 相当于原试验加了一个条件, 此时试验所有可能结果构成的集合就是 B , 因此 B 成为新的样本空间, 而 B 中共有3个元素 $\{2, 4, 6\}$, 它们的出现是等可能的, 其中只有1个在集 A 中。

于是 $P(A|B) = 1/3 \neq P(A)=1/6$

掷骰子



一 条件概率定义

$$P(A) = \frac{1}{3} = \frac{AB \text{ 的样本数}}{B \text{ 的样本数}} = \frac{\frac{AB \text{ 的样本数}}{\Omega \text{ 样本数}}}{\frac{B \text{ 的样本数}}{\Omega \text{ 样本数}}} = \frac{P(AB)}{P(B)}。$$

条件概率的定义

设 A 、 B 是两个事件，且 $P(B) > 0$ ，则称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
 为在事件 B 发生的条件下，事件 A 的条件概率。



一 条件概率定义

概率论与数理统计 8

条件概率的性质

设 B 是一事件, 且 $P(B)>0$, 则 $P(\cdot|B)$ 满足概率的三条公理, 即

- (1) 非负性: 对任一事件 A , $P(A|B) \geq 0$;
- (2) 规范性: $P(S|B) = 1$;
- (3) 可列可加性: 设 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 互不相容, 则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B)$

证明: 对任意事件 A_1 和 A_2 , 互不相容, 有 $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$

证

$$P((A_1 \cup A_2) | B) = \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B))}{P(B)} = \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)}{P(B)}$$

一 条件概率定义

条件概率 $P(\cdot|B)$ 也具有三条公理导出的一切性质

如 $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$ $P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(AC|B)$

$$1 = P(S|B) = P((A \cup \bar{A})|B) = P(A|B) + P(\bar{A}|B)$$

其他性质请同学们自行写出。



条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

每一个随机试验都是在一定条件下进行的，设 A 是随机试验的一个事件，则 $P(A)$ 是在该试验条件下事件 A 发生的可能性大小。

而条件概率 $P(A|B)$ 是在原条件下又添加“ B 发生”这个条件时 A 发生的可能性大小，即 $P(A|B)$ 仍是概率。

$P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同，在数值上一般也不同。



条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 数值关系

条件概率 $P(A|B)$ 是在原条件下又添加“ B 发生”这个条件时 A 发生的可能性大小. 那么,是否一定有:

$$P(A|B) \geq P(A)?$$

$$\text{或 } P(A|B) \leq P(A)?$$

请思考!!

设 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$ 则：

- ☐ A $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$
- ☒ B $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$
- ☐ C $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$
- ☐ D $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$

二 条件概率的计算

1) 用定义计算:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

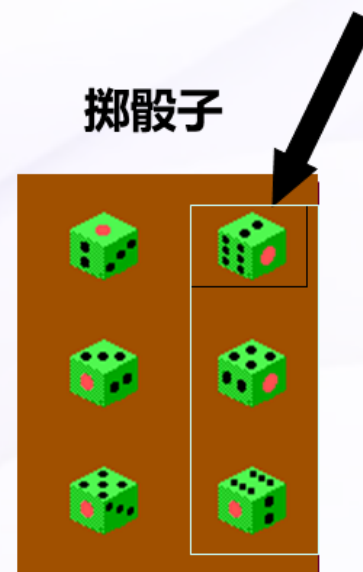
2) 从加入条件后改变了的情况去算

例: $A = \{\text{掷出2点}\}$, $B = \{\text{掷出偶数点}\}$,

$$P(A|B) = \frac{1}{3}$$

B 发生后的
缩减样本空间
所含样本点总数

在缩减样本空间
中 A 所含样本点
个数



例1： 掷两颗均匀骰子, 已知第一颗掷出6点, 问 “掷出点数之和不小于10” 的概率是多少?

解： 设 $A = \{\text{掷出点数之和不小于10}\}$, $B = \{\text{第一颗掷出6点}\}$ 。求 $P(A|B)$ 。

解法1： 原试验样本总数：36

应用定义

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}。$$

解法2： $P(A|B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}。$

在B发生后的缩减
样本空间中计算

例2. 已知 $P(A)=a, P(B)=b, P(B|\bar{A})=c$ 且 $a<1, b<1$ 。求 $P(A|\bar{B})$

•解：由条件概率的定义得：

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{b - P(AB)}{1 - a} = c$$

•所以有 $P(AB) = b - c(1 - a)$

•故有
$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{a - b + c(1 - a)}{1 - b}$$

问题3

•条件概率的应用之一---乘法公式



三 乘法公式

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

设有两个事件 A 和 B ，如果 $P(B) > 0$ ，则有 $P(AB) = P(B)P(A|B)$ (1)

如果 $P(A) > 0$ ，则有 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ (2)

公式 (1) 和 (2) 均称为**概率的乘法公式或乘法定理**。

乘法公式容易推广到多个事件的积事件的情况，如：

设 A, B, C 为事件，且 $P(AB) > 0$ ，则有 $P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$



一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 $n(n \geq 2)$ 个事件, 且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则有

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

例3 甲、乙、丙三人参加面试抽签，每人的试题通过不放回抽签的方式确定。假设被抽的10个试题中有4个难题签，按甲、乙、丙次序抽签，试求甲抽到难题签，甲和乙都抽到难题签，甲没抽到难题签而乙抽到难题签，甲、乙、丙都抽到难题签的概率。

解 设 A 、 B 、 C 分别表示甲、乙、丙抽到难题签的事件



按甲、乙、丙次序抽签结果对应一个样本点 样本空间的样本点个数： $10 \times 9 \times 8$

$$P(A) = \frac{4 \times 9 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad P(AB) = \frac{4 \times 3 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{2}{15}$$

$$P(\bar{A}B) = \frac{6 \times 4 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{4}{15} \quad P(ABC) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{30}$$

例3 甲、乙、丙三人参加面试抽签，每人的试题通过不放回抽签的方式确定。假设被抽的10个试题中有4个难题签，按甲、乙、丙次序抽签，试求甲抽到难题签，甲和乙都抽到难题签，甲没抽到难题签而乙抽到难题签，甲、乙、丙都抽到难题签的概率。

解 设 A 、 B 、 C 分别表示甲、乙、丙抽到难题签的事件

按甲、乙次序抽签结果对应一个样本点

样本空间的样本点个数： 10×9

$$P(A) = \frac{4 \times 9}{10 \times 9} = \frac{2}{5}$$

$$P(AB) = \frac{4 \times 3}{10 \times 9} = \frac{2}{15}$$

$$P(\bar{A}B) = \frac{6 \times 4}{10 \times 9} = \frac{4}{15}$$

$$P(ABC) = ?$$

例3 甲、乙、丙三人参加面试抽签，每人的试题通过不放回抽签的方式确定。假设被抽的10个试题中有4个难题签，按甲、乙、丙次序抽签，试求甲抽到难题签，甲和乙都抽到难题签，甲没抽到难题签而乙抽到难题签，甲、乙、丙都抽到难题签的概率。

解 设 A 、 B 、 C 分别表示甲、乙、丙抽到难题签的事件



按甲抽签结果对应一个样本点 $P(A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15} \quad P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$$

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{30}$$

例4一场精彩的足球赛将要举行, 5个球迷好不容易才搞到一张入场券. 大家都想去, 只好用抽签的方法来解决.



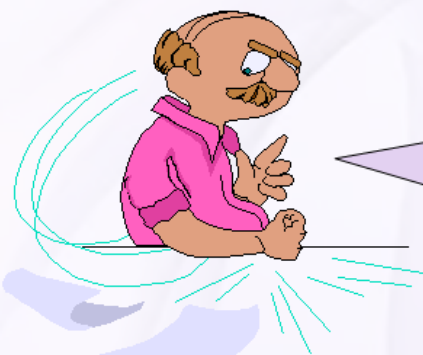
5张同样的卡片, 只有一张上写有“入场券”, 其余的什么也没写. 将它们放在一起, 洗匀, 让5个人依次抽取.



“先抽的人当然要比后抽的人抽到的机会大。”



“大家不必争先恐后，你们一个一个按次序来，谁抽到‘入场券’的机会都一样大。”



解：用 A_i 表示 “第 i 个人抽到入场券” $i=1, 2, 3, 4, 5$ 。

则 $\bar{A}_i$ 表示 “第 i 个人未抽到入场券”

显然, $P(A_1)=1/5$ 也就是说, 第1个人抽到入场券的概率是 $1/5$ 。

由于 $A_2 = \bar{A}_1 A_2$

若第2个人抽到了入场券, 第1个人肯定没抽到。

由乘法公式 $P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$

同理，第3个人抽到“入场券”，必须第1，第2个人都没有抽到。

$$\text{因此 } A_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$$

$$P(A_3) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

继续做下去就会发现，每个人抽到“入场券”的概率都是1/5。

也就是说“抽签与顺序无关”。

例4. 设袋子中装有 r 只红球， t 只个白球，每次自袋中任取一只球，观察其颜色后放回，并再放入 a 只与所取出的那只球同色的球，若在袋中连续取球四次，试求第一、第二次取到红球且第三、第四次取到白球的概率。

解：设 $A_i (i=1,2,3,4)$ 表示 “第 i 次取到红球”，则

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+2a} \cdot \frac{t+a}{r+t+3a} \end{aligned}$$

此模型被波利亚用来作为描述传染病的数学模型。



四 总结





作业： 17, 23, 25, 26, 29, 30